

2018 级《高等数学 I (2)》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

本题 得分	
----------	--

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 点 $(2,1,-2)$ 到平面 $3x-4y+12z=4$ 的距离 $d=$ _____.
2. 函数 $f(x,y,z)=\sqrt{2-x^2-y^2-z^2}$ 在点 $(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{6}}{4},-\frac{\sqrt{6}}{4})$ 处的方向导数最小值为_____.
3. 某均匀物体由曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=4$ 所围成, 则该物体质心坐标为_____.
4. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$, 记其周长为 a , 则 $\oint_L(4x^2+3y^2+2xy)ds=$ _____.
5. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^p}$ 绝对收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{2-p}}$ 条件收敛, 则 p 的取值范围是_____.

本题 得分	
----------	--

二、单选题 (6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

6. 二次积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}dx\int_0^{\sin x}f(x,y)dy$ 交换积分次序后, 得 【 】
- (A) $\int_0^{-1}dy\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}f(x,y)dx+\int_0^1dy\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx$
- (B) $\int_0^{-1}dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}f(x,y)dx-\int_0^1dy\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx$
- (C) $-\int_0^{-1}dy\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}f(x,y)dx+\int_0^1dy\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx$
- (D) $-\int_0^{-1}dy\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}f(x,y)dx-\int_0^1dy\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx$

7. xoy 平面内的曲线 $x^2+\frac{y^2}{2}=1$ 绕 x 轴旋转一周所生成的曲面与平面 $x=z$ 的交线在 xoy 平面上的投影曲线的方程是 【 】

- (A) $2x^2+\frac{y^2}{2}=1$ (B) $\frac{3x^2}{2}+\frac{y^2}{2}=1$ (C) $\begin{cases} 2x^2+\frac{y^2}{2}=1 \\ z=0 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} \frac{3x^2}{2}+\frac{y^2}{2}=1 \\ z=0 \end{cases}$

8. 设函数 $Q(x,y)=\frac{x}{y^2}$, 如果对上半平面 $(y>0)$ 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$, 那么函数 $P(x,y)$ 可取为 【 】

- (A) $x-\frac{1}{y}$ (B) $x+\frac{1}{y}$ (C) $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$ (D) $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$

9. Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧, 则 $\oiint_{\Sigma} x^3 dydz+y^3 dzdx+z^3 dxdy$ 等于 【 】
- (A) 0 (B) $\frac{12}{5}\pi$ (C) 4π (D) $-\frac{12}{5}\pi$

10. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}})\cos(n+k)$ (k 为常数) 为 【 】
- (A) 发散 (B) 条件收敛 (C) 绝对收敛 (D) 收敛性与 k 有关

本题 得分	
----------	--

三、计算题(11~14 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

11. 求与两平面 $2x-3z=4$ 和 $3x-2y+z=7$ 的交线平行, 且过点 $(-1,2,3)$ 的直线方程.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)
开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组

命题时间 2019.5 使用学期 2018-2019-2 总张数 3 教研室主任审核签字

12. 已知曲面 $\Sigma: z = 2 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$, 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z) dS$.

13. 计算 $\int_{\Gamma} xyzdz$, 其中 Γ 由平面 $y = z$ 截球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 所得, 从 z 轴正向看沿顺时针方向.

14. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 3}$ 展开成 $x + 1$ 的幂级数

本题	
得分	

四、解答题(15~17 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

15. 求平面 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上与 xy 平面距离最长和最短的点.

16 求 $I = \iint_{\Sigma} (x^3z + x)dydz - (x^2yz + y)dzdx - x^2z^2dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2, 1 \leq z \leq 2$, 取上侧,

17. 设银行存款的年利率为 $r > 0$, 并依年复利计算. 某基金会希望通过年初存款 A 万元实现第一年底提取 1 万元, 第二年底提取 2 万元, ..., 第 n 年底提取 n 万元, 并能按此规律一直提取下去, 问 A 至少应为多少万元?

本题	
得分	

五、证明题 (18 小题, 6 分)

18. 证明:如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 那么函数在该点的一阶偏导数必存在.